

Clase #38- Electrodinámica

Profesor Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 409

Índice

1. Unit 3: Magnetostatics	2
2. Regla de la mano derecha	2
2.1. Torcas de tarea	2
2.2. Vector área usando la quilaridad derecha	3
2.2.1. Componente x	3



1. Unit 3: Magnetostatics

Fuerza magnética:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

2. Regla de la mano derecha

2.1. Torcas de tarea

$$\vec{\tau} = (\tau_x, \tau_y, \tau_z)$$

Tenemos que definir un vector área.

EL circuito cerrado, no es plano en general, si lo proyectamos sobre el plano $x - y$. Vemos un cierto plano sobre la proyección, podemos proyectarlo.

Nosotros teníamos un elemento de fuerza:

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

Tenemos:

$$d\vec{\tau} = I \vec{r} \times (d\vec{\ell} \times \vec{B})$$

$$\tau = I \oint_C \vec{r} \times (d\vec{\ell} \times \vec{B})$$

$$\oint_C \eta d\eta = 0$$

$$\oint_C \epsilon d\eta = A$$

Tenemos:

2.2. Vector área usando la quilaridad derecha

2.2.1. Componente x

$$\oint_C \vec{r} \times (d\vec{\ell} \times \vec{B})_x = y dx B_y - y dy B_z - z dz B_x + z dx B_z$$

¿Cuál da un término negativo debido a la quilaridad derecha?

Tenemos:

$$= A_y B_z - A_z B_y \quad \text{componente x}$$

Algo similar se puede hacer para el resto de las componentes.

En general decimos que la τ se calcula como:

$$\vec{\tau} = I \vec{A} \times \vec{B}$$

Pensamos como físicos teóricos, alguna cantidad que nos permita caracterizar el efecto sobre el campo magnético.

Definimos una cantidad:

$$\vec{m} = I \vec{A} \quad \text{Magnetic moment of a circuit}$$

Idea generalizadora, que nos permiten caracterizar a sistemas. En este caso es un circuito con corriente, ahora vamos a hacer una integral y vamos a obtener el caso más general de un momento magnético en términos de una integral cerrada sobre un circuito.

Pensemos en lo siguiente:

$$\oint_C \vec{r} \times d\vec{\ell} \propto \vec{A}$$

Tenemos:

Tenemos:

$$\oint_C (r_x, r_y, 0) \times (dl_x, dl_y, 0) \propto (x, y, 0)$$

Tenemos:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{z} \\ r_x & r_y & 0 \\ dl_x & dl_y & 0 \end{vmatrix}$$

Tenemos realmente:

$$\frac{1}{2} \oint_C \vec{r} \times d\vec{\ell} = \vec{A}$$

Tenemos:

$$\vec{m} = \frac{I}{2} \oint_C \vec{r} \times d\vec{\ell}$$

$$d\vec{m} = \frac{\vec{r}}{2} \times I d\vec{\ell}$$

Revisar la relación entre corriente eléctrica

Tenemos:

$$d\vec{m} = \frac{\vec{r}}{2} \times \vec{J} dv$$